

无人机租赁系统操作规则

1. 账号、信用与飞行资质

1.1 如何注册普通用户账号？

- 注册页要求填写昵称、用户名、密码和确认密码，并勾选用户协议；当前注册页不采集手机号。
- 后端要求用户名长度 4-20 个字符、密码长度 6-20 个字符；用户名必须唯一。
- 注册成功后使用普通用户登录入口登录；管理员使用独立的管理员登录入口。

1.2 什么情况下不能继续业务操作？

- 账号被管理员禁用时，不能正常登录或继续受保护操作。
- 诚信状态为“不良/受限”时，不能创建订单、提交评论或提交故障报告。
- 创建订单还必须有一条审核通过且未过期的飞行资质。

1.3 飞行资质如何提交与审核？

- 入口：个人中心 → 实名认证。
- 必填字段：证件号码、证件类型、有效期开始日期、有效期结束日期；可上传证书图片。
- 页面支持的证件类型：CAAC 无人机驾驶执照、AOPA 合格证、UTC 培训合格证、其他飞行资质。
- 审核状态：待审核、已认证、认证失败。已有待审核申请时不能重复提交；认证失败后可重新提交。
- 下单时后端只接受“审核通过且未过期”的最新资质。系统并不替代法规判断，证件是否满足具体机型与作业场景仍需用户自行确认。

2. 创建订单与费用

2.1 创建订单的前置条件

- 用户账号正常、诚信状态正常。
- 飞行资质已审核通过且有效期未届满。
- 设备处于已上架、可用、库存大于 0 的状态。

- 租赁结束日期不早于开始日期；租赁天数按首尾日期都计入，即（结束日期 - 开始日期）+ 1。
- 空域记录是订单的可选字段；若绑定，记录必须属于当前用户且已审核通过。当前 Vue 前端没有空域备案提交页，也没有在下单界面暴露绑定流程。

2.2 费用如何计算？

公式： 租赁费用 = 日租金 × 租赁天数；应付金额 = 租赁费用 + 押金。创建订单时会占用 1 台库存。

- 日租金和押金在创建订单时写入订单快照，之后设备目录改价不会回写已有订单。
- 押金与租金在同一支付记录中收取，不是单独的押金支付步骤。
- 库存会在创建待支付订单时立即减少；取消、支付超时、全额退款或最终归还后再恢复。

3. 支付规则

项目	当前实现
支付时限	订单创建后 30 分钟；后端按创建时间计算截止时间。
超时处理	待支付订单自动变为已取消，原因是“支付超时，订单自动取消”，并恢复库存。
收货地址	支付前必须在页面填写；后端在支付动作中写入订单。
页面展示渠道	支付宝、微信支付、余额支付。
真实支付宝	仅在后端启用并正确配置支付宝时跳转真实收银台并对账。
其他情况	支付宝未启用，或选择微信/余额时，当前后端直接按模拟支付成功处理；没有真实微信或余额扣款逻辑。

RAG 回答要求： 不要笼统回答“系统已接入真实微信和余额支付”。应回答：页面提供三种选项；真实支付宝取决于配置，其余当前为模拟通道。

4. 订单状态与允许操作

状态码	状态名称	含义与下一步
0	待支付	用户可支付或取消；30 分钟超时后系统取消。

状态码	状态名称	含义与下一步
1	待发货	支付已完成；管理员可发货，也可填写原因执行全额退款。
2	待收货	管理员已填写发货物流；用户可确认收货。
3	租赁中	用户已确认收货；可申请退租或提交故障报修。
4	已归还	用户已寄回，管理员已验机并完成租金/押金结算；可评价。
5	已取消	待支付订单被用户/管理员取消，或支付超时自动取消。
6	已退款	待发货订单由管理员全额退款。
7	待归还/待寄回	用户已申请退租；下一步填写快递公司和快递单号。
8	待商家收货	用户已提交寄回物流；等待管理员验机结算。

5. 取消、退款与退租

5.1 取消订单

- 只有状态 0“待支付”的订单可调用取消；用户和管理员都可执行。
- 取消后订单进入状态 5“已取消”，库存恢复。
- 已支付订单不能调用取消接口。

5.2 已支付未发货如何退款？

- 只有状态 1“待发货”的订单可全额退款。
- 当前由管理员在订单管理中操作，并且必须填写退款原因。
- 退款金额等于实付金额，即租金与押金合计；完成后状态为 6“已退款”，库存恢复。

5.3 租赁中如何提前归还？

- 在订单详情点击“申请退租”，可填写退租原因；订单进入状态 7。
- 填写寄回快递公司和快递单号；提交后订单进入状态 8。
- 管理员收货验机，填写押金扣除金额和原因，完成费用结算；订单进入状态 4。

5.4 提前归还租金如何计算？

普通提前归还：使用天数 = 寄回日期 - 租赁开始日期 + 1，至少计 1 天，最多不超过原租期；退还未使用整天数 × 订单日租金。

故障当天退还：若设备在服务开始当天寄回，并且关联故障报告已由管理员确认为故障，则租金全额退还、押金全额退还，且管理员不能扣押金。

6. 押金验机结算

- 只有状态 8“待商家收货”的订单才能结算押金，且每个订单只能结算一次。
- 押金扣除金额必须在 0 到订单押金之间；扣除大于 0 时必须填写原因。
- 押金状态分为：待结算、已全额退还、已部分扣除、已全部扣除。
- 总退款 = 应退押金 + 提前归还应退租金；累计退款不得超过实付金额。
- 验机结算完成后恢复设备库存。

7. 故障报修与维修

7.1 用户如何提交故障报告？

- 入口：订单详情（租赁中）→ 故障报修，或直接进入“故障报修”页。
- 必须选择关联的租赁中订单；设备型号由订单自动带出。
- 故障类型：飞行异常、图传问题、电池故障、云台问题、遥控器故障、其他问题。
- 故障描述在前端至少 10 个字、最多 500 字；可上传最多 5 张 JPG/PNG 图片。
- 页面要求填写联系电话，同时保证用户个人资料中手机号正确。

7.2 报修后系统如何处理？

- 故障报告初始状态为待审核。管理员可确认为故障或判定为非故障。
- 确认故障时，系统自动创建待维修工单，并把设备状态改为维护中。
- 维修工单可进入维修中、已完成或已取消；完成维修后设备恢复为可用状态。
- 系统会向用户发送故障审核和维修进度通知。代码没有承诺固定的 1-2 个工作日完成时限。

安全优先：飞行异常、碰撞、进水、电池鼓包或冒烟时，应先保护人员与现场安全。不要在空中把“关闭电机”当作默认失控处置；应优先使用暂停/制动、返航或受控降落，并遵循对应机型手册。

8. 常见问答

问：为什么创建订单后库存立即减少？

答：系统在创建待支付订单时就预占 1 台库存，避免同一库存被重复下单。待支付订单取消或超时会恢复库存。

问：已支付但还没发货，用户能自己退款吗？

答：当前不能。用户端没有自助退款动作；管理员可在待发货状态填写原因并执行全额退款。

问：提前归还一定退剩余租金吗？

答：代码按寄回日期计算已使用整天数，退未使用整天的租金；最终退款在管理员验机结算时执行。

问：押金什么时候退？

答：设备寄回后由管理员验机结算。无扣除时全退；有扣除时退还余额；确认故障且服务开始当天寄回时必须全退。